# 使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
June 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on June 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員） 1
使用序列連接埠存取叢集 1
使用SSH存取叢集 1
SSH登入安全性 4
啟用對叢集的遠端登入或RSH存取 5
使用Telnet存取叢集 5
使用RSH存取叢集 6

# 使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員）

## 使用序列連接埠存取叢集

您可以直接從連接至節點序列連接埠的主控台存取叢集。

步驟

1. 在主控台按Enter。

   系統會以登入提示回應。

2. 在登入提示下、執行下列其中一項：

| 若要存取叢集： | 輸入下列帳戶名稱... |
|---|---|
| 預設叢集帳戶 | 「* admin*」 |
| 另一個管理使用者帳戶 | *username*` |

   系統會以密碼提示回應。

3. 輸入admin或管理使用者帳戶的密碼、然後按Enter。

## 使用SSH存取叢集

您可以向叢集發出SSH要求、以執行管理工作。SSH預設為啟用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有設定為使用「shh」作為存取方法的使用者帳戶。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。「安全登入」手冊頁包含其他資訊。

- 如果您使用Active Directory（AD）網域使用者帳戶來存取叢集、則必須透過啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）設定叢集驗證通道、 此外、您的AD網域使用者帳戶也必須以「sh」存取方法新增至叢集、並以「domain」驗證方法新增至叢集。
- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 您必須使用OpenSSH 5.7或更新版本的用戶端。
- 僅支援SSH v2傳輸協定；不支援SSH v1。
- 支援每個節點最多64個並行SSH工作階段。ONTAP

如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 支援SSH的AES和3DES加密演算法（也稱為_ciphers_）ONTAP 。

  AES支援128、192和256位元金鑰長度。3DES的金鑰長度為56位元、與原始的DES相同、但會重複三次。

- 當FIPS模式開啟時、SSH用戶端應與省略曲線數位簽章演算法（ECDSA）公開金鑰演算法協商、以使連線成功。
- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。
- 如果您使用Windows AD使用者名稱登入ONTAP 到功能表、則應該使用在ONTAP 功能表中建立AD使用者名稱和網域名稱時所用的大小寫字母。

  AD使用者名稱和網域名稱不區分大小寫。不過ONTAP 、不區分使用者名稱大小寫。使用者名稱ONTAP 若不相符、而使用者名稱與在AD中建立的使用者名稱不相符、將導致登入失敗。

- 從功能支援的9.3開始ONTAP 、您可以為本機系統管理員帳戶啟用SSH多因素驗證。

  啟用SSH多因素驗證時、使用者會使用公開金鑰和密碼進行驗證。

- 從S得9.4開始ONTAP 、您可以為LDAP和NIS遠端使用者啟用SSH多因素驗證。

步驟

1. 在管理主機上、以下列其中一種格式輸入「sh」命令：
   - hes* ssh *username@hostname_or_ip*[*command*]*
   - "* ssh -l *usernamehostname_or_ip*[*command*]*

如果您使用的是AD網域使用者帳戶、則必須以「*domainname\AD_accountName*」格式指定「*username*」（網域名稱後加上雙反斜槓）或「*domainname\AD_accountName*」（在網域名稱後加上雙引號和單一反斜槓）。

「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

SSH互動工作階段不需要「*command*」。

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示、名為「DOMAIN1」之網域中的「'John」使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH MFA要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.32的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"系統管理員驗證與RBAC"

# SSH登入安全性

從功能表9.5開始ONTAP 、您可以檢視上次成功登入後、先前登入、登入失敗、以及權限變更等資訊。

當您以SSH管理員使用者身分成功登入時、會顯示安全性相關資訊。您會收到下列情況的警示：

- 您的帳戶名稱上次登入的時間。
- 自上次成功登入以來、嘗試登入失敗的次數。
- 角色自上次登入後是否有所變更（例如、如果管理員帳戶的角色從「admin」變更為「備份」）。
- 自上次登入後、是否已修改角色的新增、修改或刪除功能。

> 如果顯示的任何資訊可疑、請立即聯絡您的安全部門。

若要在登入時取得此資訊、必須符合下列先決條件：

- 您的SSH使用者帳戶必須以ONTAP 功能不均的形式配置。
- 您必須建立SSH安全登入。
- 您的登入嘗試必須成功。

## SSH登入安全性的限制和其他考量

下列限制與考量事項適用於SSH登入安全資訊：

- 此資訊僅適用於SSH型登入。
- 對於群組型管理帳戶（例如LDAP/NIS和AD帳戶）、如果使用者所屬的群組被配置為ONTAP 位於Sof the SView的管理帳戶、則使用者可以檢視SSH登入資訊。

  不過、這些使用者無法顯示使用者帳戶角色變更的警示。此外、屬於AD群組的使用者ONTAP 若已在無法檢視上次登入後發生的不成功登入嘗試次數、則會被配置為在無法執行的系統管理帳戶。

- 當使用者帳戶從ONTAP 下列項目刪除時、系統會刪除為使用者維護的資訊：
- 除了SSH之外、不會顯示連線至應用程式的資訊。

## SSH登入安全資訊範例

下列範例示範登入後顯示的資訊類型。

- 此訊息會在每次成功登入後顯示：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登入後嘗試登入失敗、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果嘗試登入失敗、且自上次成功登入後您的權限已修改、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

# 啟用對叢集的遠端登入或RSH存取

## 最佳安全做法是在預先定義的管理防火牆原則（「mGMT」）中停用遠端登入和RSH。若要讓叢集接受遠端登入或RSHE要求、您必須建立新的管理防火牆原則、並啟用「遠端登入」或「RSHH」、然後將新原則與叢集管理LIF建立關聯。

無法變更預先定義的防火牆原則、但您可以複製預先定義的「mGMT」管理防火牆原則、然後在新原則下啟用「遠端登入」或「RSH」來建立新原則。ONTAP不過、由於遠端登入和RSHH並非安全傳輸協定、因此您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

請執行下列步驟以啟用遠端登入或RSHE存取叢集：

步驟

1. 進入進階權限模式：「設定進階」
2. 啟用安全性傳輸協定（RSHE或Telnet）：「安全性傳輸協定修改-應用程式**_SECURITY**傳輸協定**_-**啟用**TRUD**」
3. 根據「mGMT"管理防火牆原則：「系統服務防火牆原則複製-原則管理-目的地原則**_police-name_**」建立新的管理防火牆原則
4. 在新的管理防火牆原則中啟用「遠端登入」或「RSH」：「系統服務防火牆原則」建立**-policy *policy-name*-service *security_protocol*-action enable -ip-list *ip_address/netmask***」以允許所有IP位址、您應該指定「-ip-list 0.0.0/0」
5. 將新原則與叢集管理LIF建立關聯：「網路介面修改**-vserver *cluster***管理**_*lif*-lIF cluster**管理**-firewall-policy *police-name***」

# 使用Telnet存取叢集

## 您可以向叢集發出遠端登入要求、以執行管理工作。預設會停用Telnet。

在使用Telnet存取叢集之前、必須符合下列條件：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並設定為使用遠端登入作為存取方法。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- 叢集或節點管理生命里所使用的管理防火牆原則中、必須已啟用遠端登入、以便透過防火牆來處理遠端登入要求。

  預設會停用Telnet。系統服務防火牆原則show命令加上「-service elnet'」參數、可顯示防火牆原則中是否已啟用了Telnet.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 遠端登入並非安全傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的遠端登入工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   **"Telnet_hostname_or_ip_**

   「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

下列範例顯示使用者名稱為「'joe'」（透過遠端登入存取設定）的使用者如何發出遠端登入要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

# 使用RSH存取叢集

## 您可以向叢集發出RSHE要求以執行管理工作。rsh並非安全傳輸協定、預設為停用。

您必須符合下列條件、才能使用RSH存取叢集：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並將其設定為使用RSH作為存取方法。

「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- Rsh必須已在叢集或節點管理生命體所使用的管理防火牆原則中啟用、以便讓RSHH要求能夠通過防火牆。

  預設會停用RSH。帶有「-service rsh」參數的「系統服務防火牆原則show」命令會顯示是否已在防火牆原則中啟用RSH.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- rsh不是安全的傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的RSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   h.**rsh** ***hostname_or_ip*-l *username:passwormcommand***

   「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

   「*command*」是您要透過RSH.執行的命令。

以下範例顯示使用RSHE存取設定的「'joe'」使用者如何發出RSHE要求來執行「cluster show」命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。